

월간 국방과 기술

4차 산업혁명 기술을 적용한 스마트 부대 관리방안



작성자 : 오원진(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-04-16 11:30:26

조회수 4050 | 댓글 1 | 추천 0

4차 산업혁명 기술을 적용한 스마트 부대 관리방안

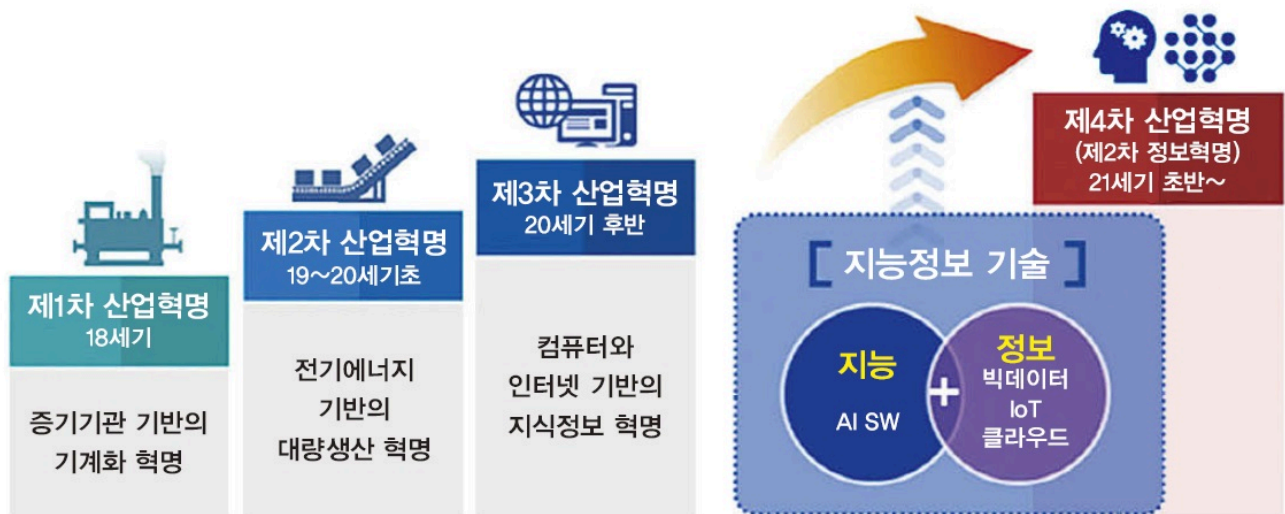
스마트 시티 개념을 적용한 스마트 부대를 꿈꾼다

오원진 합동참모본부 인사부장



요즈음 민수와 방산을 막론하고 과학기술을 포함한 제 분야에서 가장 많이 언급되는 용어 중 하나는 단연 4차 산업혁명일 것이다. 공식적으로 '16년 1월 다보스 세계경제포럼에서 회장인 클라우스 슈밥이 4차 산업혁명이 가져올 변화의 규모와 범위, 복잡성은 이전에 인류가 경험한 것과 완전히 다르고, 4차 산업혁명은 이미 시작되었음을 언급한 이래 우리에게 굉장한 영향력으로 다가와 우리의 생각을 지배하고 있으며, 미래를 예측하고 대비해야 한다는 무거운 짐을 남겨 주고 있다.

혁명은 큰 변화를 의미한다. 인류는 수렵과 채집을 하는 떠돌이 생활에서 벗어나 몇몇 동물을 가축으로 키우는 방법을 터득하여 한 곳에 정착하기 시작하면서 농경사회로 접어들었고, 이후에 증기기관의 발명과 철도의 건설에 따른 제1차 산업혁명, 전기와 생산조립 라인의 출현이 시작된 대량생산의 제2차 산업혁명, 반도체와 컴퓨터, 인터넷의 발달에 의한 제3차 산업혁명 시기를 거쳤으며, 이제 이를 융합하는 초연결 사회Hyper-Connected Society인 제4차 산업혁명 시대를 살고 있다. 제4차 산업혁명은 미래의 일이 아니라 이미 우리 생활 속에 깊숙히 들어와 있다는 이야기다.



[그림 1] 산업혁명의 발달과정

그러나 세계 인구의 약 17%는 아직 제2차 산업혁명조차 경험하지 못하고 있으며, 전기를 사용하지 않는 사람이 약 13억 명, 그리고 인구의 절반인 약 40억 명은 인터넷을 사용하지 못하는 등 지구상에는 제1차 산업혁명 이전 시대부터 제4차 산업혁명시대까지 공존하고 있다고 한다. 원시림 속에서 자신의 고유 문명을 지키며 살아가는 사람부터 ICT 기술을 포함한 최신기술이 모두 융합된 제4차 산업혁명을 누리는 사람까지 공존하고 있다는 것이다.

그렇다면 우리 군은 몇 차 산업혁명시대에 살고 있는가? 지금 사회는 제4차 산업혁명시대를 맞이하여 다른 국가, 다른 사회에 뒤지지 않기 위해 무엇을 어떻게 준비하고 대응해야 하는지 고민하면서 치열하게 준비하고 있는데 우리 군은 적절히 대비하고 있는가? 혹시 최신기술이 적용된 최신의 첨단 무기체계만 있으면 된다고 생각하거나 ICT 기술이 적용된 자동화 체계만 갖추면 그것이 제4차 산업혁명의 전부라고 생각하지는 않는지 우리 자신을 돌아볼 필요가 있다.

제4차 산업혁명 기술을 평시 부대 운용과 전시 전장에 적용한다면 우리의 부대 생활과 미래 전장에서 전투 양상은 어떻게 변할 것인가를 고민해야 할 시기라고 생각한다. 제4차 산업혁명 기술이 적용된 스마트 부대가 구축된다면 평시 부대 운용과 전시 전투현장은 우리가 일반적으로 생각할 수 없는 획기적인 상황을 맞이하게 될 것이다.

따라서 이 글에서는 우리 군도 제4차 산업혁명 시대에 대비해야 한다는 문제 제기차원에서 짧은 지식을 기초로 우선 평시 부대 운영에 한정하여 스마트 시티 개념을 적용한 스마트 부대와 관련된 핵심기술들을 알아보고, 스마트 부대를 만드는 개념과 어떤 부대가 될 것인가에 대하여 알아보고자 한다.

필자의 문외한에 가까운 전문적인 기술지식 때문에 스마트 부대를 어떻게 만들 것인가 하는 분야를 구체적으로 제시하지 못하고 대략적인 개념과 우리의 부대 생활이 어떻게 변할 것인지에 대한 생각(상상)을 제시하는 수준임을 먼저 밝힌다.

• 제4차 산업혁명 알아보기

◆ 제4차 산업혁명이란?

제4차 산업혁명은 명확하게 정의되어 있지 않고, 정의할 수도 없고, 정의할 필요도 없다고 생각한다. 다만 세계경제포럼은 제4차 산업혁명은 제3차 산업혁명을 기반으로 한 디지털과 바이오산업, 물리학 등의 경계를 융합하는 기술혁명이라고 설명하고 있다. 4차 산업혁명을 제기한 클라우스 슈밥은 디지털 혁명을 기반으로 한 4차 산업혁명은 21세기 시작과 동시에 출현했으며 인터넷, 작고 강력해진 센서, 인공지능, 기계 학습 등이 4차 산업의 특징이라고 하였다.

제4차 산업혁명에 대한 다양한 정의와 설명이 있지만 이를 분석해 보면 일반적으로 제4차 산업혁명은 컴퓨터, 인터넷으로 대표되는 제3차 산업혁명(정보 혁명)에서 한 단계 더 진화한 혁명이라는 데는 이견이 없으며, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇기술 등 정보통신기술의 융합으로 이루어지는 차세대 산업혁명으로 사물과 인간의 연결, 활동의 처음부터 끝까지 전 단계의 연결, 현실과 가상의 연결, 알려진 사실과 알려지지 않는 사실의 연결 등 모든 데이터의 초연결을 통하여 인간의 가치를 실현시킴으로써 궁극적으로 우리 모두를 행복하게 만드는 것이라고 할 수 있다.

◆ 제4차 산업혁명의 특징

앞에서 설명한 바와 같이 4차 산업혁명은 사물인터넷(IoT)을 기반으로 모든 사물과 대상이 현실과 가상공간에서 동기화Network되고, 획득된 모든 데이터는 언제 어디서나 인공지능(AI)을 활용하여 스스로 분석하고 학습하여 의사결정을 지원하거나 스스로 적절한 조치를 할 수 있다는 것이다. 4차 산업혁명의 특징은 인터넷의 발달, 작고 강력해진 센서 등에 의해 획득된 정보를 융합하는 초연결성, 인공지능으로 대표되는 초지능화, 그리고 사람의 직접적인 개입 없이 적절한 대응을 할 수 있는 무인자율화 등을 가장 대표적인 특징으로 볼 수 있다.

:: 초연결성

제4차 산업혁명의 핵심적인 특징 또는 가장 중요한 것을 한 마디로 요약한다면 단연 초연결성일 것이다. 4차 산업혁명시대에는 필요한 사람과 사물이 실시간에 데이터를 주고받기 위해서는 센서와 네트워크(통신) 기능을 갖고 있어야 하며, 이것이 가능하도록 하는 것이 바로 사물인터넷(IoT)이다. 연결시켜야 하는 대상은 우리가 통제하거나 관리하여야 하는 모든 사물과 사람이다. 즉, 사람과 사람은 물론 사물과 사물, 사물과 사람을 연결해야 하며, 가상공간과 현실공간, 보이는 것과 보이지 않는 것도 연결해야 한다. 이러한 초연결성은 4차 산업혁명을 위해 반드시 갖추어야 할 기본적인 조건이며, 가장 중요한 특징이다.

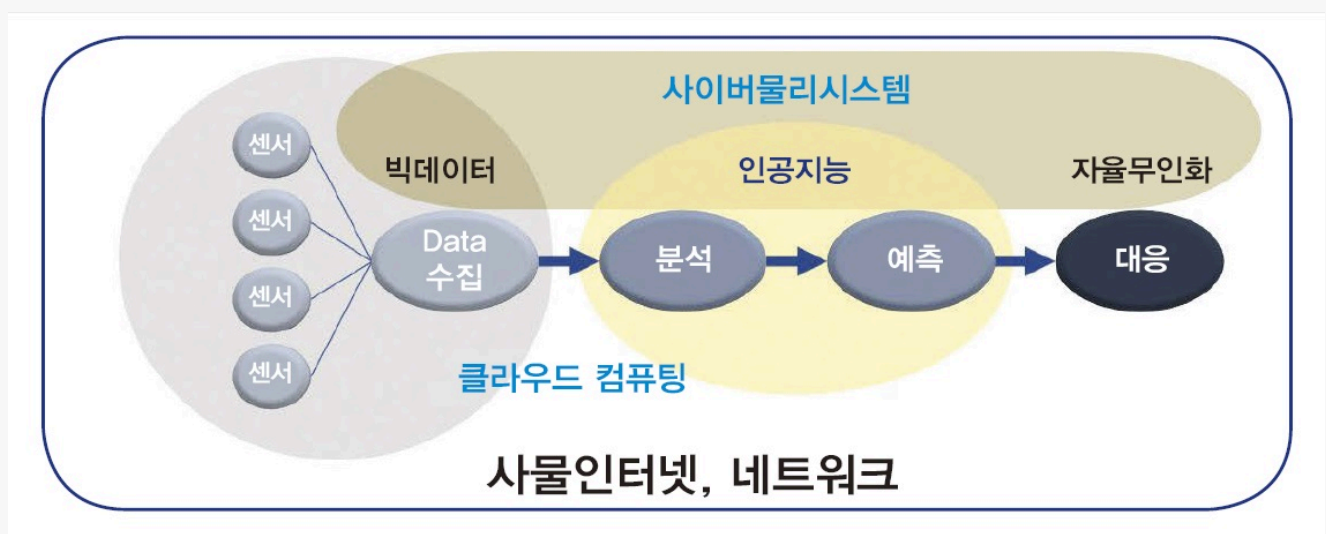
:: 초지능화

사물을 연결시키기 위해서는 무생물인 사물을 지능화시켜야 한다. 필요한 모든 사람과 사물을 지능화시켜 서로 대화하도록 해야 하며, 이 때 획득된 데이터는 네트워크를 통하여 한 군데로 모이게 되고, 이 데이터는 분석되고 정리되어 필요한 시기에 필요한 사람이나 사물에 전달되거나 스스로 적절한 조치가 이루어지도록 해야 한다. 그러나 사물인터넷을 통하여 사람과 사물이 대화하면서 수집되는 데이터의 양은 매우 방대하며 우리는 이를 빅데이터라고 부른다. 이 빅 데이터는 실시간에 계속 생성되고 전달되어 매우 방대하므로 인간의 능력(힘, 지능)이나 지금까지의 컴퓨터 분석 시스템으로는 한계가 있어 새로운 시스템이나 방법이 필요하다. 이렇게 수집된 방대한 데이터를 모으고 관리하는 데는 클라우드 컴퓨팅 개념을 이용하고, 이를 분석하여 판단·예측하고 필요한 곳에 적시에 제공하기 위해서는 인공지능이 필요하게 된다. 인공지능은 단순히 데이터를 종합하고 분석한 결과를 제시하는 수준을 넘어서 수집된 데이터를 분석하여 향후 행동방향이나 일어날 일을 예측하여 어떻게 대응해야 하는지를 제시하거나 직접 적절한 조치를 취하도록 할 것이다.

::무인 자율화

제4차 산업혁명이 독일에서는 인더스트리 4.0, 스마트 공장Smart Factory, 미국에서는 무인자율 자동차라는 용어로 사용될 만큼 무인 자율화로 대변될 수 있다. 수집된 정보가 인공지능에 의하여 분석되고 향후 조치가 예측된다면 이를 실행에 옮길 수단이 필요하다. 물론 사람이 개입할 수도 있지만 인터넷 속의 가상공간과 현실의 공간이 연결되어 필요한 사물이 인간의 개입 없이 자동으로 조치를 취하는 것이 커다란 특징이라 할 수 있다. 사람이 직접 실행하거나 또는 사람의 조작에 의하여 실행되는 것은 단순한 자동화 수준이며, 4차 산업혁명은 이러한 단순한 자동화 수준을 넘어서 인공지능이 판단·예측한 결과에 의하여 사물이 적절한 시기에 적절한 조치를 직접 수행하게 되는 무인 자율화 시스템이 필요하다.

◆ 4차 산업혁명의 핵심기술



[그림 2] 4차 산업혁명의 핵심기술

앞에서 살펴본 바와 같이 4차 산업혁명의 가장 핵심적인 특징은 초연결성이라고 생각한다. 사람을 포함한 모든 사물이 센서를 갖고 있어 스스로 데이터를 생산하고, 생성된 데이터는 네트워크를 통하여 전달되어 안전하게 저장되며, 이를 분석하여 앞으로 일어날 일을 예측하게 될 것이다. 4차 산업혁명의 관련된 기술은 매우 많지만 핵심적인 기술은 데이터를 생성하고 서로 대화하도록 하는 사물인터넷(IoT), 데이터를 연결하고 사물간 대화를 가능하도록 데이터를 주고받는 기반시설인 네트워크, 빅데이터, 이를 분석하고 예측하기 위한 인공지능, 실행하기 위한 자율 무인 시스템, 가상공간과 현실공간을 동기화시키는 사이버물리시스템 등이라고 할 수 있다. 이러한 개념을 적용하여 스마트 군대와 관련된 핵심적인 기술을 중심으로 살펴보고자 한다.

::사물인터넷(IoT, Internet of Things)



[그림 3] 사물인터넷의 개념

4차 산업혁명은 사물인터넷에서 구현하고, 사물인터넷이 있으므로 4차 산업혁명이 가능하다고 해도 과언이 아니며, 4차 산업혁명을 위한 기반시설 구축의 핵심요소이다. 사물을 지능화시키는 사물인터넷은 사물에 센서를 부착해 획득된 데이터를 유·무선 통신망, 특히 인터넷으로 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 데이터를 사람의 개입 없이도 실시간으로 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스를 말하며, '99년 메사추세츠공과대학(MIT)의 오토아이디센터Auto-ID Center 소장 케빈 애시턴KevinAshton이 일상생활에 사용하는 사물에 네트워크를 탑재한 사물인터넷이 구축될 것이라고 전망하면서 처음 사용한 것으로 알려져 있다.

지금까지 데이터를 주고받으려면 사람이 개입되어야 했으나 사물인터넷 시대가 열리면 인터넷에 연결된 기기는 사람의 도움 없이 서로 알아서 필요한 데이터를 주고받고 대화를 나눌 수 있게 되었으며, 사물은 물론이고 현실과 가상세계의 모든 데이터와 상호작용하는 개념이다. 이러한 환경을 구축하기 위하여 필요한

기술은 데이터를 획득하기 위한 센싱 기술, 사물끼리 데이터를 주고받을 수 있는 통신 및 네트워크(통로) 인프라 기술, 데이터를 분석하고 융합·판단하기 위한 처리기술(인공지능), 해킹이나 정보 유출을 방지하기 위한 보안 기술 등이 필요하다.

::센 서

4차 산업혁명에 가장 기본적인 기술은 센서일 것이다. 사물을 연결시키기 위하여 우선 필요한 데이터를 주고받을 수 있어야 하기 때문이며, 센서는 Bar code, RFID, QR code, NFC, Beacon 등이 있다.

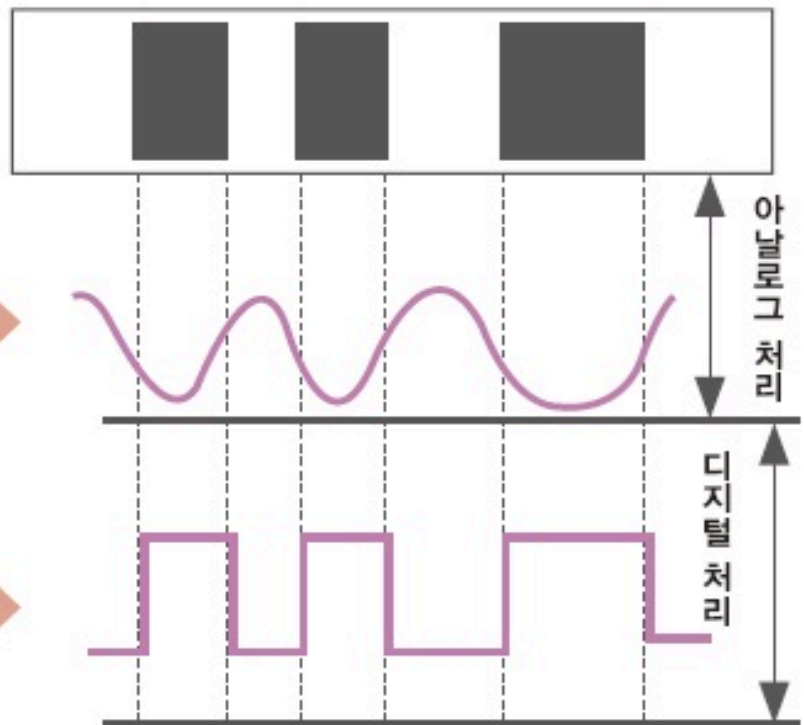
■ 바코드Bar code



바코드

빛의 반사에 의해
그 강약을 전기
신호로 바꾼다.

1인지 0인지의
숫자를 표시



[그림 4] 바코드의 형상 및 원리

바코드는 검은색 막대bar와 흰색 공백space을 조합하여 문자와 숫자 등을 표현함으로써 데이터를 빠르게 입력할 수 있도록 만든 장치이다. 스캐너로 바코드를 읽으면 빛의 반사율 차이를 아날로그인 전기 신호로 바꾸고 이를 다시 디지털로 전환, 처리하여 정보를 얻는 방식이다.

이는 미국의 월마트에서 가격을 포함한 상품 정보를 신속 정확하게 얻기 위하여 처음 사용된 점에서 알 수 있듯이 주로 사물(물품)의 정보를 얻는데 사용되며, 바코드와 스캐너, 처리 컴퓨터 등이 있어야 하며, 저장용

량이 적고, 실시간 정보 파악이 제한되며, 1:1로 근거리(수 cm 이내)에 접촉한 상태에서만 정보를 얻을 수 있는 특징이 있다.

■ QR 코드 Quick Response code



[그림 5] QR코드의 기본 형태

기존의 바코드(1차원)보다 한층 진일보한 코드 체계로써 사각형의 격자무늬에 다양한 정보를 담고 있는 2차원 형식의 코드로, '94년 일본 덴소웨이브사가 개발하였으며, 바코드에 비해 QR코드는 많은 정보를 저장할 수 있으며, 인식속도와 인식률, 복원력이 뛰어나고 정사각형이라 어느 방향으로 읽어도 정확하게 인식되고, 바탕 및 배경 그림에 거의 영향을 받지 않아 사물에 대한 정보제공, 마케팅이나 홍보, PR 수단 등 매우 다양하게 사용된다.

또한 QR코드의 경우 리더기 없이 스마트폰만 있으면 소비자들이 직접 사물에 대한 정보를 파악할 수 있고, 정보 제공은 오프라인과 온라인을 넘나들며, 누구나 자신만의 QR코드를 만들 수도 있으나 QR코드의 초점을 맞추기 위해 2~3초를 기다려야 하는 불편함 때문에 사용을 기피하는 경향이 있어 이제는 다음에서 설명하는 RFID로 대체되는 추세이다.

■ RFID Radio Frequency IDentification

RFID는 IC칩과 무선을 통해 다양한 개체의 정보를 전달, 관리할 수 있는 기술로써, 전자태그, 스마트 태그, 전자 라벨 등으로도 불린다. 무선 안테나를 이용하여 판독 및 해독 기능을 하는 판독기 Reader가 태그(Tag, 초소형 IC칩을 이용)에 저장된 사물에 관한 모든 정보를 읽는 것으로 태그에는 수동형 태그와 능동형 태그가 있다.

실제 물류 및 유통산업에서 가장 많이 쓰이는 사물개체인식 기술이며, RFID는 사물의 현재 상태를 추적할 수 있고, 판독기는 일대 다수 방식으로 태그가 부착된 다수의 제품 정보를 거의 동시에 고속으로 얻을 수 있으며, 원거리 식별이 가능하나 무선방식을 이용하므로 재밍이나 간섭에 취약하며, 개체 인식률이 99.5% 수준으로 100% 완전하지 못하다는 특징이 있다.

바코드와 QR코드가 근거리에서 사물의 제한된 데이터를 획득하는 한계를 갖고 있다면 RFID는 사물개체 인식 기술이 적용되고 비교적 원거리에서 동시에 다수의 데이터를 주고받을 수 있는 특징이 있어 사물인터넷에 제한적으로나마 사용 가능한 센서라고 할 수 있다.

■ NFCNear Field Communication

NFC는 RFID 기술 중 하나로 13.56MHz의 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 차세대 근거리 통신 기술로써 통신거리가 10cm 내외로 짧기 때문에 상대적으로 보안이 우수하므로 필수적인 인원만 사용하도록 통제할 필요가 있는 경우에 적합하다.

가격이 저렴하고 읽기와 쓰기 기능이 모두 가능하며, RFID 사용을 위해 필요했던 리더기가 필요하지 않다는 특징이 있어 스마트폰 등에 내장되어 교통카드, 신용카드, 신분증 등으로 활용하거나 도어락을 간편하게 여닫을 수도 있고, 버스나 지하철 등 대중교통을 손쉽게 이용할 수 있으며, 출입통제 등 자료전송 등에도 활용 가능하다.

NFC는 사물개체 인지기술이 적용되고, 스마트폰을 이용하므로 소셜네트워크 사용이 가능하고, 다른 사물과 자동으로 연결 가능하므로 사물인터넷에 좀 더 적합하다고 볼 수 있다.

■ Beacon

Beacon은 원래 지상 무선 기지 등에서 발사되는 전파를 항공기, 선박, 자동차 등 이동체 내의 기기에서 수신하여, 위치를 비롯한 각종 정보를 취득하기 위한 기기였다. 이는 위치정보와 사물정보를 모두 주고받을 수 있다는 장점이 있어 사물인터넷의 핵심적인 개체인지 센서이며, 사물의 데이터 획득과 교환에 매우 중요한 기술이다. 즉 반경 약 70m 범위 안에 있는 사용자에게 IT 기술 기반의 위치 인식 및 통신 기술을 사용하여 다양한 정보와 데이터를 전송하는 근거리 무선통신 장치로써 NFC보다 가용거리가 길어 온라인과 오프라인을 연결하는 O2O 서비스에 적합하며, 저전력으로 스마트폰의 배터리 소모량도 적으며, 실내에서는 GPS보다 정교한 위치 파악이 가능하며, 일대 다수 및 다대다 서비스 모두 가능하다는 특징이 있다.

Beacon을 이용하면 특정 범위 안에 들어가면 자동으로 정보를 확인할 수 있다. 예를 들면 명동성당 입구에 도착하면 스마트폰으로 성당의 역사, 미사 시간 등이 포함된 정보를 알려준다거나 매장 내에 고객의 내점 여부에 따라 자동으로 쿠폰이나 포인트를 부여하거나, 전시회나 박물관에서 현재 관람객이 감상하는 작품에 대한 자동 설명 서비스를 제공할 수 있고, 가속도 센서나 온·습도 센서를 부착한 Beacon을 설치하여 농작물이나 기계의 상태를 원격으로 파악하는 것도 가능하다.

:: 네트워크

네트워크는 이미 우리에게 친숙한 용어이고, 너무도 잘 알고 있으며, 널리 사용되고 있으므로 더 이상의 설명이 필요하지 않다고 생각한다. 정의 또한 매우 다양하나 NEW 경제용어사전(2006. 4.)에 의하면 일반적으로

로 통신망을 의미하며, 데이터통신을 위하여 두 개 이상의 장치들이 연결되어 있는 통신 구조를 말한다.

이러한 통신구조에는 컴퓨터 시스템뿐만 아니라, 데이터통신을 위한 전송장치, 교환장치 등이 통신선로에 의하여 연결되어 있다. 제4차 산업혁명 및 스마트 시티에서 네트워크는 일반적으로 인터넷을 의미한다고 해도 과언이 아니다.

:: 클라우드 컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅이란 인터넷 기반 컴퓨팅의 일종으로 컴퓨터 프로그램과 데이터를 공유하고 있으면서, 다른 사용자들이 요청시 제공하는 개념으로, 1965년 미국에서 최초 개념이 시 작되었으나 클라우드 컴퓨팅이라는 단어가 널리 퍼지기 시작한 것은 2005년 이후이다.

클라우드 서비스란 사용자가 필요한 데이터나 프로그램을 자신의 컴퓨터에 설치하지 않고 인터넷 상에 저장해 두고 필요한 경우 인터넷 접속을 통해 언제 어디서나 이용할 수 있는 서비스를 말한다. 클라우드 서비스를 통해 다량의 데이터를 인터넷 상에 안전하게 저장할 수 있고, 저장된 데이터들은 간단한 조작 및 클릭으로 쉽게 공유하고 전달할 수 있으며, 웹에서 제공하는 응용 프로그램의 기능을 이용하여 전문적인 지식이 없어도 원하는 작업을 쉽게 수행할 수 있다. 또한 여러 사람이 동시에 문서를 공유하면서 작업을 진행할 수도 있고, 초기 구입 비용과 비용 지출이 적으며, 다양한 기기를 단말기로 사용하는 것이 가능하며 서비스를 통한 일관성 있는 사용자 환경을 구현할 수 있다는 장점이 있다.

반면에 통신환경이 열악하면 서비스를 받을 수 없고, 개별 정보가 물리적으로 어디에 위치하고 있는지 파악할 수 없으며, 서버가 공격당하면 개인정보가 유출될 수 있고, 서버의 데이터가 손상되면, 미리 백업하지 않은 정보는 되살리지 못하며, 사용자가 원하는 애플리케이션을 설치하는 데에 제약이 심하거나 새로운 애플리케이션을 지원하지 않을 수 있다는 단점이 있다.

4차 산업혁명에 있어서 수많은 사물에 부착된 센서로부터 획득되는 대량의 데이터를 일반적인 PC나 어지간한 서버에 저장한다는 것은 불가능하므로 완전한 4차 산업혁명 개념을 구현하기 위해서는 클라우드 서버를 활용하지 않으면 안 된다.

:: 빅데이터

빅데이터가 있어야 인공지능 기술을 이용해 분석하고 학습함으로써 불확실성을 줄이고, 최적의 대안을 제시할 수 있으므로 4차 산업혁명을 실현하기 위한 기본적인 전제조건이라고 볼 수 있다. 빅데이터는 큰 데이터 집합으로부터 일정한 법칙을 추론하여 결과 및 행동을 예측하기 위해, 통상적으로 사용되는 데이터 수집, 관리 및 처리 소프트웨어의 수용 한계를 넘어서는 크기의 데이터를 말하며, 단일 데이터 집합의 크기가 수십 테라바이트에서 수 페타바이트에 이르며, 그 크기가 끊임없이 변화하는 것이 특징이다. 빅 데이터의 정의는 일반적으로 데이터의 양Volume, 데이터 입출력의 속도Velocity, 데이터 종류의 다양성Variety으로 정의하는 3V 모델이 사용되나 여기에 정확성Veracity 또는 가변성Variability을 더하여 4V로 정의하기도 한다.

빅 데이터의 활용은 우리 생활 전체에 활용 가능하다는 표현이 맞을 것이다. 온오프라인의 쇼핑을 포함한 개인생활, 버스노선 결정 등 공공 정책 분야, 특정지역의 질병 예측 및 대비 등 의학 분야, 도시 안전을 예측하고 대비하는 사회 안전분야, 에너지 정책 결정 등 에너지 분야, 선거 예측 및 득표 활동 등 정치 분야, 소비자의 패턴을 분석하는 경제분야 등 이루 헤아릴 수 없는 많은 분야에서 활용되고 있다.

:: 인공지능(AI, Artificial Intelligence)

인공지능이라는 용어가 처음 등장한 것은 1956년에 미국 다트머스의 한 학회에서 알려져 있지만 그 시 작은 생각하는 기계와 같은 개념으로 오래전부터 있어 왔다. 일반적으로 인공지능이란 어떠한 인공물에 인간과 같은 지적인 활동을 할 수 있도록 지능을 부여하는 것, 특히 인간의 지능적인 활동을 할 수 있도록 컴퓨터를 구현하는 것을 인공지능이라고 할 수 있다. 최근 우리에게서는 이세돌과 알파고의 바둑게임으로 잘 알려져 있으며, 이는 천문학적인 양의 빅데이터의 발전과 이 빅데이터 처리가 가능하도록 컴퓨터의 성능이 크게 향상되면서 급속한 진전을 보이고 있다. 여기에 딥러닝에 의한 비지도 학습방법이 가능해지면서 인공지능 분야에 새로운 변화의 물결이 다가오고 있으며, 이미 인간의 수준을 뛰어넘은 분야가 점점 많아지고 있다.

특히 인공지능, IoT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등의 융합으로 대변되는 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 뛰어난 기계두뇌가 탄생할 것이며, 인공지능은 빠르게 인간을 대체해 나갈 것이다. 인공지능 기술과 활용 분야는 지능과 관련된 일과 관계가 있으며, 너무나도 방대하다. 가장 대표적인 인공지능의 예는 자율주행 자동차, 의학 진단, 예술, 게임 등일 것이다.

:: 사이버 물리시스템(CSP, Cyber Physical Systems)

사이버 물리시스템은 가상현실을 통해 현실의 가치를 극대화하는 기술로서 사물인터넷을 통해 가상공간과 현실공간을 완전하게 동기화시킴으로써 사물들이 서로 자유로이 소통하며 빅 데이터와 인공지능에 의해 지능적 자동적으로 제어되는 지능형 통합시스템을 말한다. 즉 컴퓨터에 의해 만들어진 가상공간Cyber에서 인공지능이나 빅데이터 등을 통해서 도출된 최적의 결과가 네트워크를 통하여 실제 현실공간Physical으로 연결되어 실현되도록 통합하는 개념이다.

우리의 생활에서 사용되는 다양한 기계와 이를 제어하기 위한 소프트웨어, 센서 등을 포함하도록 네트워크 시스템으로 연결한다는 측면에서 사물인터넷의 개념과 일맥상통하며, 우리가 가장 쉽게 이해할 수 있고, 가장 많이 사용하는 사이버 물리시스템(CPS)은 스마트 폰에 있는 네비게이션 기능, 스크린 골프 등이다. 현실 공간에서 존재하는 차량의 정체, 도로 체계 등이 센서와 인터넷을 통하여 스마트 폰으로 전달되어 스마트 폰이라는 가상공간에 현실공간의 상황을 그대로 전시하는, 완전하게 동기화를 시켜 주는 시스템을 사이버 물리시스템이라고 이해하면 된다.

:: 자율과 무인화

4차 산업혁명의 최종 목표는 사람의 개입을 최소화한 상태에서 적절한 조치가 이루어져 사람이 행복한 사회를 만드는 것이다. 인공지능의 분석결과를 최종적으로 실행에 옮겨 주는 것이 자율과 무인화 기술이며, 이 두 개념은 유사하다. 자율주행 차량, 인간형 로봇, 순찰 로봇, 드론으로 통칭되는 경찰 및 감시용 소형 무인기 등이 사용될 것이다. 그 외에도 일정한 조건이 되면 자동으로 실행되는 기술도 넓은 의미에서 자율과 무인화 개념에 같이 포함할 수 있을 것이다.

• 4차 산업혁명 기술을 이용한 스마트 부대

지금 주요 선진 국가들은 4차 산업혁명 관련 기술개발을 선도하고 경쟁국보다 앞서가기 위하여 많은 노력과 투자를 하면서 개발된 기술과 개념을 우리 생활에 어떻게 적용할 것인가에 대한 연구를 하고 있다. 이러한 노력은 스마트 공장, 스마트 농장, 스마트 시티로 이어지고 있으며, 우리나라도 지난해 스마트시티를 혁신성장 동력으로 정하고, 스마트도시 조성에 관한 법률을 공포하는가 하면, 최근에는 4차 산업혁명위원회를 중심으로 세종과 부산을 스마트 시티 시범도시로 선정했다. 사실 4차 산업혁명의 붐으로 송도, 대전을 비롯한 거의 모든 도시에서 스마트 시티 사업을 추진하고 있다고 해도 과언이 아니다.

여기서 우리가 관심을 갖고 있는 스마트 군대는 스마트 시티와 가장 연관성이 깊다고 생각되므로 일단 스마트 시티에 대하여 간단히 알아보고 이를 기초로 스마트 부대에 대하여 설명하고자 한다.

◆ 스마트 시티(Smart City)란?

과거 급속히 팽창했던 도시가 저 출산과 고령화로 인해 인구가 줄어들면서 빈집 문제, 쓰레기 문제, 대기오염 문제, 에너지 문제 등 여러 가지 문제가 대두되면서 경쟁력이 저하되는 가운데 4차 산업혁명 시대를 맞이하면서 도시경쟁력을 제고하기 위한 방안으로 스마트시티 개념이 관심을 받기 시작하였다.



[그림 6] 스마트 시티의 개념도

스마트시티는 ICT 기술을 기반으로 도시의 구석구석까지 인터넷 기반시설인 네트워크가 완벽히 갖춰진 초연결사회로 언제 어디서나 인터넷 접속이 가능하고 발달된 IT 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 첨단도시를 일컫는 말로 4차 산업혁명 시대의 결정체이다.

사물인터넷(IoT) 네트워크가 완벽하게 갖춰져 있어 데이터를 공유할 수 있는 초연결 인프라가 구축됨으로써 에너지의 효율적 사용, 데이터의 실시간 공유, 도시의 안전과 복지 제공 등을 포함한 도시 행정과 관리가 효율적이며, 거미줄처럼 잘 짜여진 교통망 등이 특징이다.

따라서 스마트 시티가 구축되면 집에서 모든 업무를 처리할 수 있고, 차량과 보행자의 움직임을 감지해 최적의 환경을 제공하는 횡단보도, 자동으로 조도를 조정하는 스마트 가로등, 화재나 홍수 등의 위기 상황에서 신속한 경보 및 대응, 실시간 영상 정보와 빅 데이터를 통해 신속하고 적절한 대응 등이 가능하게 될 것이다.

또한 쓰레기통에 센서를 달아 쓰레기의 양을 판단한 뒤 처리 우선순위를 결정하여 관계자의 스마트폰으로 실시간 전송하여 처리되도록 하며, 도시안전과 관련하여 사물인터넷과 빅데이터를 통해 평상시와 다른 징후나 이상행동을 하는 사람에게 사전에 경고하고 경찰에 연락하여 순찰 또는 확인하도록 하는 등 도시의 안전과 편의성이 대폭 향상될 것이다.

더 나아가 일자리 창출, 투자 유치 등 궁극적으로 시민이 만족하고 행복한 사회를 실현해 도시의 경제력을 높이는 획기적인 계기가 될 것이다.

◆ 스마트 부대란?

그렇다면 스마트 부대란 무엇인가? 스마트 시티의 개념을 고려할 때 스마트 부대를 만들기 위해서는 주둔지 단위부대 또는 구축하고자 하는 부대 내에 관리해야 하는 사람이나 시설, 물자 등을 지능화시키고, 사물 간 대화를 하기 위한 데이터를 주고받을 수 있도록 센서를 부착하거나 휴대시키고, 획득된 데이터가 실시간에 전송되도록 난청지역 없는 네트워크가 구축되어야 한다.

또한 전송된 데이터를 안전하게 저장하고 관리할 수 있는 저장 시스템(빅데이터)과 이를 분석할 수 있는 시스템(인공지능)이 구축되어야 한다. 분석되거나 예측된 정보는 필요한 관리자나 시설, 장비에 실시간 전달되어 사람이 개입하여 조작하거나 또는 사람의 개입 없이 무인 자율화 시스템에 의해 적절한 조치가 이루어지는 지능화된 부대를 말한다고 할 수 있다.

이런 시스템이 갖춰진 스마트 부대는 최적의 환경에서 운용됨으로써 안전이 보장된 가운데 부대원 모두가 편안하고, 편리하며, 만족스러운 생활을 하게 될 것이다.

◆ 스마트 부대를 만들기 위한 인프라

스마트 부대를 만들기 위해서는 앞에서 언급한 4차 산업혁명의 기본기술인 센서, 네트워크(인터넷), 데이터 저장 및 관리 시스템(클라우드 서버, 빅데이터), 데이터 분석시스템(인공지능), 자율 및 무인 기술 등이 갖추어져 사물인터넷 환경이 구축되어야 한다.

:: 센서

우선 우리가 관리하고 통제하고자 하는 모든 사람과 사물에 요구되는 기능에 맞는 센서를 부착하거나 휴대시켜야 한다.

모든 인원에게 인터넷 접속이 가능한 스마트 폰을 지급하는 것이 필요하나 병사들을 포함하여 휴대토록 해야 하는 문제와 작전 보안상 휴대가 제한될 경우에는 개인정보가 담긴 센서를 부착하거나 휴대시켜 다른 사물과 대화할 수 있도록 해야 한다.

센서는 경계시설물처럼 데이터를 단순히 읽거나 전송만 해도 되는 사물에는 QR 코드나 RFID 등을 설치하고, 경보시스템, 무인기, 무인자율 로봇처럼 데이터를 주고받아야 하는 사물에는 인터넷 기능이 있어야 한다. 모든 사물에 일괄적인 센서를 운용하기 보다는 목적과 기능에 맞게 운용하는 것이 필요하며, 사람에게 휴대시키는 센서는 손목 착용형, 헬멧 부착형, 또는 전투복에 계급장처럼 부착하거나 인식표에 기능을 포함

하는 방법 등을 통하여 활동시에 센서를 휴대하고 있다고 느끼지 못하거나 불편함이 없이 항상 부착(휴대)할 수 있어야 한다.

이동이 가능한 차량, 개인 및 공용화기, 탄약 그 외에 관리해야 하는 장비 물자 등에는 RFID, NFC, Beacon을 포함한 적절한 센서를 부착하여 데이터를 항상 주고받을 수 있어야 한다.

고정시설에는 환경, 보안, 안전 등을 위한 데이터를 수집하고 대응하기 위하여 실내·외에 사각지점이 없도록 센서가 설치되어 접근하거나 출입하는 사람, 사물을 감지할 수 있어야 한다.

:: 네트워크

주둔지 내에서의 데이터를 주고받기 위한 네트워크는 인터넷망과 같은 사회 기반망을 그대로 사용하는 방안이 가장 바람직하다고 생각되지만 고려해 볼 수 있는 다른 방안은 이미 구축된 군 통신망을 이용하는 방안, 필요시 별도로 네트워크 시스템을 갖추는 방안 등을 고려할 수 있다.

네트워크는 운영개념을 고려하여 적절한 구축 수준을 판단하되 모든 센서에서 획득되는 데이터가 실시간에 모여지고 클라우드 서버에 저장 및 관리되며, 사물간 서로 필요한 데이터교환이 가능한 수준이어야 한다.

간과해서는 안 될 중요한 사항은 부대에서 사용되는 네트워크에는 기본적으로 보안을 위한 대책이 필수적으로 강구되어야 한다는 점이다.

:: 데이터의 저장 및 분석

주둔지 단위로 쏟아지는 막대한 양의 데이터를 저장하고 이를 분석하기 위한 시스템을 별도로 갖추는 것은 현실적으로 불가능할 것이므로 발달된 민수 기술을 최대한 활용하는 것이 바람직할 것이다.

앞에서 언급한 바와 같이 획득된 데이터를 클라우드 서버에 저장하고, 인공지능 기술을 적용한 분석 시스템을 갖추는 것이 필요한 것으로 생각된다. 구축과 운용에 대한 기술적인 분야는 전문적 지식이 필요한 만큼 논외로 하더라도 획득된 데이터는 필요한 기간 동안 안전하게 저장되고 필요한 시기에 이를 활용하여 분석함으로써 향후 일어날 상황을 예측하여 적시에 필요한 곳으로 정보를 전달하고 적절한 대응을 하도록 시스템이 구축되어야 한다.

:: 무인 자율 시스템

주둔지 단위로 센서에서 획득된 빅데이터와 인공지능의 분석결과를 시행할 시스템이 필요하다. 즉 경계로봇, 소형 무인기(드론), 자동 경보·소화 장치 등 무인자율 시스템을 구축하여 데이터 분석을 통하여 예측된 결과를 기초로 사람의 개입 없이도 적절한 조치를 할 수 있는 경고 방송 시스템, 자동소화 기능, 적절한 온도를 유지하는 시스템, 자동 조명시스템 등이 구축되어야 한다.



[그림 7] 무인수색차량(사진_ ADD)

◆ 스마트 군대가 만들어 지면

부대 주둔지내에는 많은 시설과 장비가 있으나 주둔지 울타리를 중심으로 한 외곽 경계시설, 가장 엄격하게 관리되어야 할 총기·탄약관리 시설, 지휘통제실, 그리고 인원들이 주로 활동하는 생활관과 사무실, 식당에 한정하여 스마트 군대가 구축된 이후 예상되는 모습을 제시하고자 한다.

:: 주둔지 경계

현재 주둔지 경계는 일반적으로 울타리에 담벽이나 철조망 등 장애물을 설치하고, 주요 감시지역에 병력을 배치함과 동시에 핵심지역과 병력이 감시할 수 없는 사각지역에는 CCTV를 병행하여 운영하고 있다. 초소에 배치된 병력은 일부 쌍안경이나 야간 감시 장비를 사용하지만 주로 육안에 의한 감시에 의존하게 된다. 병력에 의한 경계는 병력이 많이 소요되고, 피로도가 증가하며, 경계 및 휴식 보장으로 인해 정상적인 부대 운용에 제한을 주기도 한다.

또 가장 큰 문제점은 넓은 경계지역에 비해 제한된 소수의 초소와 병력이 운용되므로 감시할 수 없는 지역이 발생할 수밖에 없고, 야간이나 악천후 시에는 더욱 취약하게 되며, 상황이 발생하면 병력에 의해 조치해야 한다는 점이다.

주둔지 경계를 위한 스마트 부대 구축은 우선 경계시설에 열상, 진동감지 센서, RFID나 Beacon 등 감시 센서, CCTV, 경계등과 경고용 방송장치를 설치하고, 지휘통제실에는 감시용 스마트 모니터를 설치하여 별도의 감시병이 없이 운용 가능할 것이다. 또한 무인 자율로봇이 운용될 도로, 소형 무인기 운용을 위한 공간 등이 준비되어야 한다.

이러한 시스템이 구축되면 굳이 다중 장애물을 설치하거나 다수의 병력을 배치하지 않아도 외부에서 사람이 일정한 거리(약 50m 내외)내로 접근할 경우 Beacon 센서가 인가여부를 판단하여 지휘통제실에 자동으로 전파하고, 지휘통제실에 설치된 스마트 모니터에서는 경고음과 동시에 이를 줌업ZOOM-UP하여 상황을 확인하도록 한다.

만일 인가되지 않은 사람이 접근하면 자동으로 경계등이 켜지면서 설치된 확성기를 통하여 경고 방송을 실시하고, 빅 데이터와 인공지능을 이용하여 상황을 분석하고 예측하여 가장 신속하고 적절한 대응을 하게 된다. 비인가 인원의 접근은 자동으로 소형 무인기와 정찰로봇에게도 전파되어 상황발생지역으로 출동하여 비인가자의 접근을 경고하고 저지하게 된다. 필요시 가장 가까이 있는 병력에게 자동으로 경고를 하고, 공포탄 사격, 증원병력 요청 등을 하도록 할 것이다.

이러한 시스템이 구축되면 병력에 의한 주둔지 경계를 하지 않아도 완벽한 경계가 가능하게 되므로 실전적 교육훈련과 충분한 휴식이 가능하게 될 것이다.

:: 총기·탄약관리

현재 부대별 총기·탄약은 가장 엄격하게 통제 및 관리되고 있다. 개인에게 지급된 총기는 생활관 주변에, 공용화기와 탄약은 2중 안전대책이 강구된 무기고와 탄약고에 보관하고, 필요시에는 인가된 2명 이상의 인원이 함께 수불행위를 하도록 강력하게 통제되고 있다. 일반적으로 총기와 탄약관리는 대부분 육안에 의한 실شم 확인과 수기에 의해 수불행위를 기록하고 있다.

스마트 부대 구축을 통하여 각 총기와 탄약에는 RFID 센서가 부착되어 위치 데이터를 실시간 서버에 전송하고, 시설내부에는 적절한 보관 환경이 유지되도록 온도, 습도 등을 감지할 수 있는 센서와 자동으로 온도를 조절할 수 있는 온도 조절기, 시설외부에 인원 접근시 인가 여부를 확인하기 위한 센서, 비인가 접근을 경고하기 위한 경고 방송시설(사이렌, 확성기), CCTV, 야외 조명등 등이 설치될 것이다.

이러한 시스템이 구축되면 탄약고와 무기고 내부 온도는 자동으로 조절되어 화재 등 이상 고온이 감지되면 사무실에 자동으로 전파되고, 경고 사이렌·방송이 실시되며 동시에 사람의 개입 없이 자동으로 소화액을 살포하여 화재를 초기에 진압해 피해 없이 조치가 될 것이다. 또한 예방정비 시기를 자동으로 관리자의 컴퓨터, 핸드폰, 휴대하고 있는 센서에 자동 알림기능을 통하여 알려 주게 될 것이다.

만일 병력이 무기고나 탄약고 등에 접근하면 휴대하고 있는 센서가 작동하여 인가여부를 자동으로 식별하여 인가자에게는 출입 승인 후 출입시 유의사항을 자동으로 알려주고, 출입사실을 사무실에 통보하여 탄약고 잠금장치를 자동으로 해제하고 출입하도록 하게 될 것이며, 적절한 조명으로 자동 조절될 것이다. 만일 비인가자가 접근하면 즉각 경고방송을 통하여 접근을 저지하고, 사무실에 접근하는 비인가자의 신상정보가 자동으로 전달되어 출입문 보안조치를 강화하는 조치를 스스로 취하게 될 것이며, 강제적으로 접근시에는 체류액을 살포하거나 물을 살포하여 접근을 저지할 것이다.

이와 같이 무기고나 탄약고에 저장된 총기나 탄약 현황은 실시간에 집계되어 사무실에서 항상 확인 가능할 것이며, 출입과 현황이 변경된다면 RFID 시스템에 의해 자동으로 누가 언제 출입했고, 총기탄약의 변동 사항, 현재 재고현황을 실시간으로 사무실에 전파되고 최신화 될 것이다.

개인이 휴대하거나 지급된 화기는 부착된 센서에 의해 실시간 위치와 상태를 파악할 수 있어 사무실에서 현재 위치 등을 실시간 확인이 가능할 것이며, 개인 및 공용화기가 인가되지 않은 지역으로 이동하거나 평소와 다른 특이한 상황이 예측되면 이를 곧바로 경고하고 필요한 조치를 할 수 있도록 통보될 것이다.

:: 지휘통제시설

일반적으로 지휘통제실은 작전보안이 지켜져야 하며, 비인가된 인원의 출입을 철저히 통제해야 하는 장소이다. 현재 지휘통제시설의 통제는 경계병 또는 IC칩이 내장된 출입증 등에 의해 출입인원이 통제되고 있으며, 지휘통제실 내부에는 관련 인원이 근무하면서 주요 상황을 파악하고 조치하고 있다.

출입은 RFID, NFC, Beacon 센서 수신기와 사람이 휴대하고 있는 센서에 의해서 접촉이나 줄을 서서 대기하지 않고 일정한 지점을 통과하게 되면 자동으로 출입 가능여부를 식별할 수 있으며, 비인가자가 출입을 시도할 경우 출입문이 자동으로 잠기고 접근을 경고하는 경고방송이 실시될 것이다. 지휘통제실 내부는 자동 온도, 습도 조절장치로 항상 최적의 환경을 갖추고 주요 상황이 발생되면 사람의 개입 없이 자동으로 경고되고 자동으로 관계자에게 전파되며, 설치된 CCTV와 센서가 자동 zoom으로 현장을 보여 주고, 자율 무인로봇 등이 현장에 출동하여 조치하고 있는 상황을 보여 줄 것이다. 근무자가 조치하거나 참고해야 할 사항은 인공지능이 분석하여 자동으로 영상에 표시해 줄 것이다. 이러한 시스템이 갖춰지면 2~3명의 소수 근무자로 전 주둔지를 더 효율적으로 관리할 수 있게 될 것이다.

:: 생활관과 사무실

생활관은 영내에 거주하는 병사가 안락한 휴식을 할 수 있는 공간이며, 사무실은 일과 중에 주요 업무가 이루어지는 곳이다. 생활관과 사무실은 그 동안 획득된 데이터를 통해 외부 온도와 기상에 따라 자동으로 조절되어 항상 쾌적한 환경에서 생활할 수 있을 것이다.

사무실은 사람이 없는 야간에는 최저 온도 수준으로 유지되다가 가장 일찍 출근하는 사람의 도착시간에 맞춰 그 사무실 근무자가 가장 선호하는 온도가 되도록 자동으로 조절되고, 근무자가 출입문에 도착하면 자동으로 잠금장치가 해제되며, 사무실에 들어가면 적절한 조도의 조명이 켜지고, 책상에 앉으면 자동으로 컴퓨터가 작동하여 아침 뉴스 또는 어제 끝내지 못한 작업을 컴퓨터에 보여 주게 될 것이다.

생활관은 자동으로 온도 습도조절은 물론 TV는 시청 가능한 시간에 자동으로 가장 유익한 채널을 선택하게 될 것이며, 취침과 기상시간에 자동으로 불이 꺼지고 켜지는 것은 물론 생활에 대한 안내 방송도 자동으로 진행될 것이다. 예를 들어 식당에서 식사준비가 완료되면 생활관에 자동으로 식사시간을 알려주게 될 것이다.

:: 식당

일반적으로 대표적인 부대 편의시설은 식당일 것이며, 현재는 식사준비 및 식당관리가 대부분 수작업에 의해 이루어진다. 식사준비는 대부분 메뉴표에 의해 1인당 기준과 식사인원을 고려하여 준비하고 식사 후 남은 잔반을 처리하는 실정이다.

스마트 군대가 구축되면 개인은 메뉴표를 사전에 확인하고 미리 필요한 메뉴를 주문할 수도 있으며, 식사준비는 사전 신청된 인원과 그 동안 수집된 데이터를 분석하여 최적의 량을 준비함으로써 너무 많거나 부족하지 않도록 준비하고 음식이 남는 것을 최소화할 수 있을 것이다.

식당은 식사시간에 맞춰 자동 온도, 습도 조절장치에 의해 최적의 상태가 되고, 식사인원이 출입문을 통과하게 되면 RFID 센서에 의해 데이터가 자동으로 식별되고, 식사를 하지 않으면 개인과 관리자에게 자동으로 통보되어 적절한 조치를 취하도록 한다.

식재료 관리는 입력된 정보에 의해 자동으로 관리되고, 현재 상태를 취사요원에게 알려줄 것이다. 남은 음식의 쓰레기통에 센서가 부착되어 있어 잔반량을 체크하며, 쓰레기가 쌓이면 관리자에게 자동으로 통보한다. 사람들이 식당에서 모두 나가면 청소로봇이 스스로 식당청소를 하고, 자동 식기세척기가 식기를 세척하여 살균 후 보관장소에 보관한 후 사물들끼리 일과가 끝났음을 서로 알려줘 불을 끄고 온도를 조절하게 될 것이다.

• 맺는 말

앞에서 알아본 바와 같이 4차 산업혁명은 사람을 포함한 사물간 초연결성이 가장 큰 특징이므로 단순한 자동화와는 다르다. 4차 산업혁명의 진정한 의미와 개념을 이해하지 못하고 자동화 수준에 머문다면 우리는 4차 산업혁명 시대에서 뒤쳐질 수밖에 없고, 혜택을 온전히 누리지도 못할 것이다. 집 밖에서 스마트폰을 이용해 집안 온도를 조절하는 것은 단순한 자동화이지만 사람이 직접 스마트폰으로 개입하지 않아도 퇴근하는 집주인의 위치 정보와 이동속도, 도착시간 등을 파악하여 집주인의 도착시간에 맞춰 스스로 집주인이 가장 좋아하는 적절한 온도를 유지하도록 하는 것이 4차 산업혁명의 개념이다.

이와 같은 4차 산업혁명은 산업분야 뿐만 아니라 사회 전체 시스템의 변화를 이끌 것이다. 우리는 3차 산업혁명시대에 만족할 것인가 아니면 4차 산업혁명시대를 주도할 것인가를 결정해야 한다. 역사적으로 산업혁명을 주도한 국가가 결국 세계를 이끌었다. 우리가 산업화는 늦었지만 정보화는 앞서가자는 목표로 노력한 결과 IT 기술의 선진국이 된 것처럼 지금 4차 산업혁명의 선두주자가 되기 위한 준비와 노력이 있어야 한다.

군대도 마찬가지다. 4차 산업혁명은 군대와는 무관한 산업분야만 관련이 된다고 생각하거나 상상 속의 부러움으로 생각하고 준비하지 않는다면 우리는 뒤쳐질 수밖에 없다. 불과 2년만에 4차 산업혁명이 우리 생활에 깊숙이 들어온 것처럼 사회의 변화 속도는 무척 빠르다. 당연히 지금 우리가 어떻게 받아들이고 준비하느냐에 따라 우리의 미래는 어마어마한 차이가 있을 것이다. 어떻게 해야 할지는 이제 우리에게 달려있다.

우선 4차 산업혁명 기술과 개념을 군대에 어떻게 적용할 것인가에 대한 깊은 연구가 필요하고, 이를 실현할 수 있도록 관련 방위산업을 발전시키되, 핵심기술은 이미 발달된 민수 기술을 최대한 활용하여 개발기간을 최소화하고 기술발전 추세를 즉시 적용하도록 해야 한다.

이번에는 짧은 지식으로 평소 부대 운용과 관리에 한정하여 4차 산업혁명 기술이 적용된 스마트 부대에 대한 행복한 상상을 해 보았는데 앞으로 더 많은 사람들이 미래를 내다보고 스마트 부대와 스마트 전장을 구현하기 위한 기술을 개발하고, 이를 구현하기 위한 노력을 한다면 우리는 적보다 확실한 비대칭 전력, 기술적 기습을 달성할 수 있는 능력을 갖추 수 있다고 확신하며, 이 분야에 대해 보다 활발한 관심과 연구를 기대해 본다.

대표 이미지



0.jpg

목록

댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



cjppee12 (112.175.xxx.xxx)

2018-04-16 23:42:44

이젠 뭐.. 하두 잘 알려져서 심지어 대학 문과생이나 사범대생들도 이런저런 4차 산업 관련 얘기들을 접한지라 상상하기 어렵지 않은 내용들 같네요. 지금은 어딜 가든 이런 얘기 해주면 관심있는 사람이 아니면 아 그렇구나 하고 넘길 만한 이야기라고나 할까.. 뭐 당연히 가능한 일이겠지..하고 넘길 만한 이야기라고 할까..개인 소감입니다.

위리어 어쩌구 4차 산업 어쩌구 한다는 건 좋은데 일단 예산이 많이들어 중도포기하지 말고 실현되는 사업이나 많았으면 좋겠습니다. 위리어 어쩌구는 날마다 보는 것 같은데 소문난 잔치 먹을 게 없고 빈 수레가 요란하다잖아요? 홍보는 이제 충분한 것 같으니 그만 하고 보급이나 좀 끝낼 수 있을까요?

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병다 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.